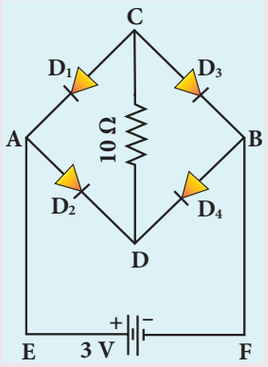
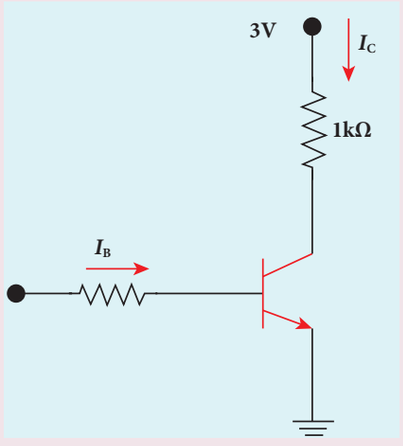
2. பின்வரும் படத்தில் உள்ளவாறு நான்கு சிலிக்கான் டையோடுகள் மற்றும் ஒரு $10\ \Omega$ மின்தடை ஆகியவை இணைக்கப் பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு டையோடும் $1\ \Omega$ மின்தடை கொண்டவை $10\ \Omega$ மின்தடை வழியாகப் பாயும் மின்னோட்டத்தினைக் கணக்கிடுக.

[விடை: 0.13 A]



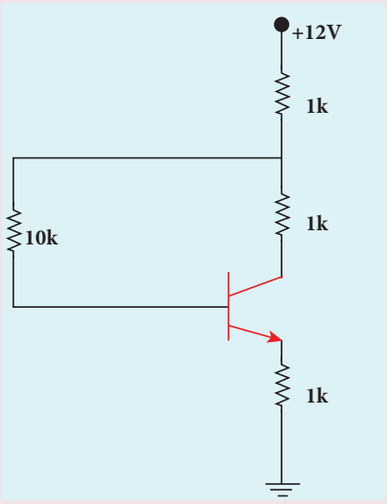
3. $V_{CEsat} = 0.2\ V$ எனவும் $\beta = 50$ எனில், பின்வரும் படத்தில் காட்டியுள்ள டிரான்சிஸ்டரைத் தெவிட்டிய நிலைக்குக் கொண்டுசெல்ல தேவைப்படும் சிறும அடிவாய் மின்னோட்டத்தைக் (I_B) கணக்கிடுக.

[விடை: 56 μA]

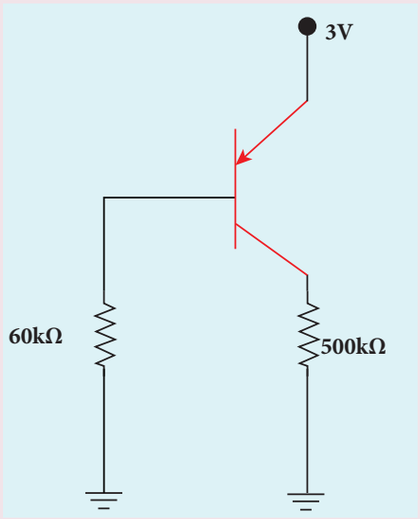


4. $\alpha = 0.99$ மற்றும் $V_{BE} = 0.7V$ கொண்ட ஒரு டிரான்சிஸ்டர் பொது உமிழ்ப்பான் சுற்றில் படத்தில் உள்ளவாறு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. டிரான்சிஸ்டர் தெவிட்டிய நிலையில் இருந்தால், ஏற்பான் மின்னோட்டத்தின் மதிப்பைக் கண்டுபிடிக்கவும்.

[விடை: 3.73 mA]



5. பின்வரும் படத்தில் காட்டப்பட்ட மின்சுற்றில் உள்ள இருமுனை சந்தி டிரான்சிஸ்டரின் மின்னோட்டப் பெருக்கம் $\beta = 50$ உமிழ்ப்பான் அடிவாய் $V_{EB} = 600\ mV$ மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்குரிய உமிழ்ப்பான் ஏற்பான் மின்னழுத்த வேறுபாட்டினை V_{EC} வோல்டில் கணக்கிடுக. [விடை: 2 V]



UNIT-11(XII-Physics_Vol-2)-Tamil.indd 249 06-08-2020 15:48:57